Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · DISTANCIA A PARTIR DE LA VELOCIDAD

Un auto registra su velocidad cada 2 s:

t (s)	0	2	4	6
v (m/s)	10	14	20	22

¿Cuál es la estimación de la distancia recorrida en $[0, 6]$ con extremos izquierdos?

A) 88 m

B) 112 m

C) 44 m

D) 132 m

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Idea

Distancia $\approx \sum v(t_i)\Delta t$.

2 Izquierdos

Velocidades en $t = 0, 2, 4$: $10, 14, 20$.

3 Suma

$2(10 + 14 + 20) = 88$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa extremos derechos.

C) Olvida multiplicar por $\Delta t = 2$ s.

D) Suma las cuatro velocidades y multiplica por 2.

Idea clave. En cada tramo, distancia ≈ velocidad por tiempo.